

Química - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Tabla periódica y enlace químico básico	2
4.1.	Organización de la tabla periódica	2
4.2.	Propiedades periódicas	2
4.3.	Enlace iónico	2
4.4.	Enlace covalente	2
4.5.	Enlace metálico	2

4. Tema 4: Tabla periódica y enlace químico básico

4.1. Organización de la tabla periódica

Los elementos se ordenan por número atómico creciente. Las filas son periodos y las columnas grupos. Los elementos de un grupo comparten propiedades por tener electrones de valencia semejantes.

- Metales: izquierda y centro; no metales: derecha; gases nobles: grupo 18.
- El periodo indica el número de niveles electrónicos ocupados.

4.2. Propiedades periódicas

El carácter metálico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Los metales tienden a perder electrones; los no metales, a ganarlos o compartirlos.

- Los gases nobles son muy estables por tener la capa externa completa.
- La reactividad depende de la facilidad para alcanzar una configuración estable.

4.3. Enlace iónico

Se forma generalmente entre metal y no metal por transferencia de electrones. Los iones de signo contrario se atraen y forman redes cristalinas.

- Sólidos duros y frágiles, altos puntos de fusión.
- Conducen en estado fundido o disueltos, no como sólidos.

Ejemplo: Na pierde un electrón y Cl lo gana: se forma NaCl.

4.4. Enlace covalente

Se forma entre no metales que comparten pares de electrones. Puede originar moléculas o redes covalentes.

- Las sustancias moleculares suelen tener puntos de fusión bajos y mala conductividad.
- En redes como el diamante, los enlaces se extienden por todo el sólido y la dureza es elevada.

Ejemplo: En H₂, dos átomos de H comparten un par de electrones.

4.5. Enlace metálico

Los átomos metálicos forman una red de cationes rodeados por electrones deslocalizados. Este modelo explica la conductividad, el brillo y la deformabilidad.

- Los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos.
- Son maleables y dúctiles porque las capas pueden deslizarse sin romper el enlace global.

RESUMEN CLAVE

- **4.1. Organización de la tabla periódica:** Los elementos se ordenan por número atómico creciente.
- **4.2. Propiedades periódicas:** El carácter metálico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda.
- **4.3. Enlace iónico:** Se forma generalmente entre metal y no metal por transferencia de electrones.
- **4.4. Enlace covalente:** Se forma entre no metales que comparten pares de electrones.

FORMULARIO: TEMA 4 - TABLA PERIÓDICA Y ENLACE QUÍMICO BÁSICO

Grupo: elementos con propiedades semejantes y electrones de valencia similares.

Período: número de niveles electrónicos ocupados.

Iónico: metal + no metal; transferencia de electrones.

Covalente: no metal + no metal; compartición de electrones.

Metálico: red de cationes y electrones deslocalizados.

Compuesto neutro: $\sum \text{cargas} = 0$.